

题目

HA 是一元弱酸。现通过实验研究难溶盐 MA 在不同酸度的缓冲溶液中的溶解度 $s(\text{mol/L})$, 来求出 MA 的溶度积常数以及 HA 的电离常数。实验数据如下表格所示:

pH	$s(10^{-4} \text{ mol/L})$
4.00	2.7
3.70	3.2
3.52	3.5
3.40	3.9
3.22	4.5

请通过溶液中的平衡和守恒关系,找到具有相关关系的变量,并由实验数据作拟合得到方程,并用所得结果求出 K_{sp} 和 K_{a} 。(涉及计算的选项,需要保证有效数字最后一位正确)

A. pH与 s 具有线性关系

B. $[\text{H}^+]$ 与 s 具有线性关系

C. $K_{\text{sp}} = 4.9 \times 10^{-8}$

D. $K_{\text{a}} = 1.9 \times 10^{-4}$

E. $K_{\text{sp}} = 4.8 \times 10^{-6}$

F. $K_{\text{a}} = 2.3 \times 10^{-4}$

G. 除G, H外其他选项均不正确

H. 除G, H外有多于一个选项正确

答案

正确答案: **D**

详细解析

根据 K_{sp} 的定义可以做以下推导:

$$K_{sp} = [M^+][A^-] = [M^+]c(HA)\delta(A^-) = \frac{[M^+]^2 K_a}{[H^+] + K_a} = \frac{s^2 K_a}{[H^+] + K_a}$$

CHECKPOINT

1 PTS

推导得出 $K_{sp} = \frac{s^2 K_a}{[H^+] + K_a}$ 或等价形式

整理后得到线性方程

$$s^2 = \frac{K_{sp}}{K_a} [H^+] + K_{sp}$$

CHECKPOINT

1 PTS

线性方程为 $s^2 = \frac{K_{sp}}{K_a} [H^+] + K_{sp}$

因此可以代入实验数据进行线性回归, 得到 $s^2 = 2.6 \times 10^{-4} [H^+] + 4.8 \times 10^{-8}$

CHECKPOINT

1 PTS

线性方程的斜率为 2.6×10^{-4} , 截距为 4.8×10^{-8}

即 $\frac{K_{sp}}{K_a} = 2.6 \times 10^{-4}$, $K_{sp} = 4.8 \times 10^{-8}$, 因此 $K_a = 1.9 \times 10^{-4}$

CHECKPOINT

1 PTS

$K_{sp} = 4.8 \times 10^{-8}$, $K_a = 1.9 \times 10^{-4}$